2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=(-\infty,3)$，$B=(2,+\infty)$，则 $A\cap B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,3)$

【解析】
同时满足 $x<3$ 和 $x>2$ 的实数构成区间 $(2,3)$，所以 $A\cap B=(2,3)$.

2. 已知 $z\in\mathbb{C}$ 且满足 $\frac{1}{z-5}=\mathrm{i}$，求 $z=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$5-\mathrm{i}$

【解析】
由 $\frac{1}{z-5}=\mathrm{i}$ 得 $z-5=\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以 $z=5-\mathrm{i}$.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,0,2)$，$\mathbf{b}=(2,1,0)$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\arccos\frac{2}{5}$

【解析】
由向量数量积公式，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1\cdot2+0\cdot1+2\cdot0=2$，且 $|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+0^2+2^2}=\sqrt{5}$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{2^2+1^2+0^2}=\sqrt{5}$. 设两向量的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{2}{5}$，从而 $\theta=\arccos\frac{2}{5}$.

4. 已知二项式 $(2x+1)^5$，则展开式中含 x^2 项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】40

【解析】
展开式的通项为 $C_5^k(2x)^k$. 含 x^2 的项对应 $k=2$，所以该项的系数为 $C_5^2\cdot2^2=10\cdot4=40$.

5. 已知 x，y 满足 $\begin{cases}x\geq0,\\y\geq0,\\x+y\leq2\end{cases}$，求 $z=2x-3y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-6

【解析】
由 $x\geq0$ 和 $x+y\leq2$ 得 $0\leq y\leq2$，又因为 $x\geq0$，所以 $2x\geq0$. 因此 $z=2x-3y\geq-3y\geq-6$. 当 $(x,y)=(0,2)$ 时，所有条件均满足且 $z=-6$，故最小值为 -6.

6. 已知函数 $f(x)$ 周期为 1，且当 $0<x\leq 1$ 时，$f(x)=-\log_2 x$，则 $f\left(\frac{3}{2}\right)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
因为 1 是函数的周期，所以 $f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}-1\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$. 由于 $0<\frac{1}{2}\leq 1$，有 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\log_2\frac{1}{2}=1$，故 $f\left(\frac{3}{2}\right)=1$.

7. 若 x，$y\in\mathbb{R}^+$，且 $\frac{1}{x}+2y=3$，则 $\frac{y}{x}$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{9}{8}$

【解析】
由 $y>0$ 及 $\frac{1}{x}+2y=3$ 得 $x>\frac{1}{3}$，并且 $y=\frac{3-\frac{1}{x}}{2}$. 因而
$\frac{y}{x}=\frac{3}{2x}-\frac{1}{2x^2}=g(x)$，$x>\frac{1}{3}$.
求导得 $g'(x)=\frac{2-3x}{2x^3}$. 所以 $g(x)$ 在 $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$ 上递增，在 $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$ 上递减，最大值在 $x=\frac{2}{3}$ 时取得. 此时 $y=\frac{3}{4}$，故

$$\max\frac{y}{x}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{3}}=\frac{9}{8}$$

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n，且满足 $S_n+a_n=2$，则 S_5 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{31}{16}$

【解析】
取 $n=1$，由 $S_1=a_1$ 得 $2a_1=2$，所以 $S_1=a_1=1$. 对 $n\geq 2$，由 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 及题设得
$2S_n-S_{n-1}=2$，$S_n=1+\frac{1}{2}S_{n-1}$.
于是 $2-S_n=\frac{1}{2}(2-S_{n-1})$. 结合 $S_1=1$，可得 $2-S_n=\frac{1}{2^{n-1}}$，即 $S_n=2-\frac{1}{2^{n-1}}$. 因此 $S_5=2-\frac{1}{16}=\frac{31}{16}$.

9. 过 $y^2=4x$ 的焦点 F 并垂直于 x 轴的直线分别与 $y^2=4x$ 交于 A，B，A 在 B 上方，M 为抛物线上一点，$\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+(\lambda-2)\overrightarrow{OB}$，则 λ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，所以过焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x=1$. 与抛物线联立得 $y=\pm 2$，结合 A 在 B 上方，取 $A=(1,2)$，$B=(1,-2)$. 于是

$$\overrightarrow{OM}=\lambda(1,2)+(\lambda-2)(1,-2)=(2\lambda-2,4)$$

所以 $M=(2\lambda-2,4)$. 因为 M 在抛物线上，故 $4^2=4(2\lambda-2)$，解得 $\lambda=3$.

10. 某三位数密码锁，每位数字在 0～9 数字中选取，其中恰有两位数字相同的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{27}{100}$

【解析】
三位密码的每一位均有 10 种取法，所以所有密码共有 $10^3=1000$ 个. 先选取相同的数字，有 10 种；再选取不同数字所在的位置，有 3 种；最后选取与其不同的数字，有 9 种. 因而恰有两位数字相同的密码有 $10\cdot 3\cdot 9=270$ 个，所求概率为 $\frac{270}{1000}=\frac{27}{100}$.

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n<a_{n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$），若点 $P_n(n,a_n)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{2}=1$ 上，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|P_nP_{n+1}|=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】
由点 $P_n(n,a_n)$ 在双曲线上，得 $a_n^2=\frac{n^2-6}{3}$. 对充分大的 n，双曲线的下支上的纵坐标随 n 增大而减小，与 $a_n<a_{n+1}$ 不相容，因此从某一项起只能取上支，即

$$a_n=\sqrt{\frac{n^2-6}{3}}$$

于是

$$a_{n+1}-a_n=\frac{2n+1}{\sqrt{3}\left(\sqrt{(n+1)^2-6}+\sqrt{n^2-6}\right)}\to\frac{1}{\sqrt{3}}$$

又因为 P_nP_{n+1} 的横坐标差为 1，所以

$$\lim_{n\to\infty}|P_nP_{n+1}|=\sqrt{1+\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12. 常数 $a>0$，将函数 $y=\frac{2}{x}$（$x>0$）的图象先向右平移 1 个单位，再向下平移 a 个单位，然后将所得的图象在 x 轴下方的部分沿 x 轴向上翻折，其余部分保持不变，得到函数 $f(x)=\left|\frac{2}{x-1}-a\right|$（$x>1$）的图象 L，当 $a=a_0$ 时，L 与 x 轴交点为 A，在 L 上任意一点 P（P 异于 A），总存在一点 Q 使得 $AP\perp AQ$ 且 $|AP|=|AQ|$，则 $a_0=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
设 A 的横坐标为 $x_A=1+\frac{2}{a}$，并令 $u=x-x_A$，$v=y$. 因为 $x-1=\frac{2}{a}+u$，图象 L 在以 A 为原点的坐标中可写为

$v=\frac{a|u|}{\frac{2}{a}+u}$，$u>-\frac{2}{a}$.

取左支上一点 $P=(u,v)$，令 $s=-u$，则 $0<s<\frac{2}{a}$，且 $v=\frac{as}{\frac{2}{a}-s}$. 将向量 $AP=(u,v)=(-s,v)$ 顺时针旋转 90°，得到向量 $AQ=(v,s)$. 它自动满足 $AP\perp AQ$ 且 $|AP|=|AQ|$，而 Q 在右支上当且仅当

$$s=\frac{av}{\frac{2}{a}+v}$$

代入 $v=\frac{as}{\frac{2}{a}-s}$ 并约去 $s>0$，得

$$\frac{4}{a^2}+s\left(a-\frac{2}{a}\right)=a^2$$

该等式对左支上的任意 s 都成立，因此必须有 $a-\frac{2}{a}=0$ 且 $\frac{4}{a^2}=a^2$. 由 $a>0$ 得 $a^2=2$，即 $a_0=\sqrt{2}$. 当 $a=\sqrt{2}$ 时，上述旋转把左支逐点对应到右支，反向旋转又把右支逐点对应到左支，条件确实成立.

单选题

13. 已知直线方程 $2x-y+c=0$ 的一个方向向量 d 可以是（ ）

A. $(2,-1)$　　B. $(2,1)$　　C. $(-1,2)$　　D. $(1,2)$

【答案】**D**

【解析】
设方向向量为 $d=(u,v)$. 方向向量与直线的法向量 $(2,-1)$ 垂直，所以 $2u-v=0$，即 $v=2u$. 四个选项中只有 $(1,2)$ 满足该条件，故选 D.

14. 一个直角三角形的两条直角边长分别为 1 和 2，将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
绕长为 1 的直角边旋转时，圆锥的高为 1，底面半径为 2，体积为 $V_1=\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 1=\frac{4\pi}{3}$. 绕长为 2 的直角边旋转时，圆锥的高为 2，底面半径为 1，体积为 $V_2=\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 2=\frac{2\pi}{3}$. 因而 $V_1:V_2=2:1$，故选 B.

15. 已知 $\omega\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=(x-6)^2\sin(\omega x)$，存在常数 $a\in\mathbb{R}$，使得 $f(x+a)$ 为偶函数，则 ω 可能的值为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{5}$

【答案】**C**

【解析】
令 $b=a-6$，$\phi=\omega a$，则

$$f(x+a)=(x+b)^2\sin(\omega x+\phi)$$

要求该函数为偶函数，比较它与取 $-x$ 后的表达式，得到

$$2b\sin\phi\, x\cos(\omega x)+(x^2+b^2)\cos\phi\sin(\omega x)=0$$

题中各选项均满足 $\omega\neq 0$. 令上式左端为 $h(x)$. 因为 $h(x)$ 恒等于零，所以计算 $h'(0)=0$ 和 $h'''(0)=0$，等价于比较 x 次和 x^3 次系数，得

$2b\sin\phi+b^2\omega\cos\phi=0$，$-b\omega^2\sin\phi+\omega\left(1-\frac{b^2\omega^2}{6}\right)\cos\phi=0$.

若 $\cos\phi\neq 0$，由第一式代入第二式可得 $\omega\left(1+\frac{b^2\omega^2}{3}\right)\cos\phi=0$，矛盾；所以 $\cos\phi=0$. 再由第一式得 $b=0$，即 $a=6$. 因而必须有 $\cos(6\omega)=0$. 检验四个选项，只有 $\omega=\frac{\pi}{4}$ 时 $\cos(6\omega)=\cos\frac{3\pi}{2}=0$，故选 C.

16. 已知 $\tan\alpha\cdot\tan\beta=\tan(\alpha+\beta)$.

1. (1) 存在角 α 在第一象限，角 β 在第三象限；
2. (2) 存在角 α 在第二象限，角 β 在第四象限.

那么（ ）

A. ① ② 均正确　　B. ① ② 均错误

C. ① 正确，② 错误　　D. ① 错误，② 正确

【答案】**D**

【解析】

设 $p=\tan\alpha$，$q=\tan\beta$. 由正切和角公式，题设等价于

$$pq(1-pq)=p+q$$

其中 $1-pq\neq 0$. 对命题 ①，有 $p>0$，$q>0$. 令 $r=pq$，则等式右侧为正，故 $0<r<1$. 但由基本不等式，$p+q\geq 2\sqrt{r}$，而 $r(1-r)<r<\sqrt{r}$，不可能有 $p+q=r(1-r)$，所以命题 ① 错误.

对命题 ②，有 $p<0$，$q<0$. 取 $p=q=-t$，其中 $t>1$ 为方程 $t^3-t-2=0$ 的正根. 因为该方程在 1 和 2 处的值分别为 -2 和 4，这样的 t 确实存在，且

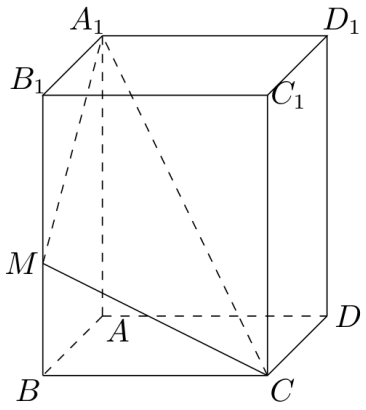
$$pq(1-pq)=t^2(1-t^2)=-2t=p+q$$

所以可取第二象限的 α 和第四象限的 β，命题 ② 正确，故选 D.

解答题

17. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为 BB_1 上一点，已知 $BM=2$，$AD=4$，$CD=3$，$AA_1=5$.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】

1. (1)

18. 已知 $f(x)=ax+\frac{1}{x+1}$（$a\in\mathbb{R}$）.

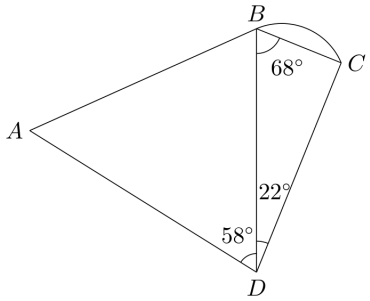
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，某段海岸线可近似看作一条曲线，该曲线由线段 AB 和四分之一圆弧 $\overset{\frown}{BC}$ 构成，D 为一海岛，B 在 D 的正北方向，且 B，D 相距 39.2 千米，A 在 D 的北偏西 58° 方向，C 在 D 的北偏东 22° 方向，C 在 B 的南偏东 68° 方向.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$，$F_1$，$F_2$ 分别为左，右焦点，直线 l 过 F_2 交椭圆于 A，B 两点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 数列 $\{a_n\}$ 有 100 项，$a_1=a$，对任意 $n\in[2,100]$，存在 i 使得 $a_n=a_i+d$，$i\in[1,n-1]$，若 a_k 与其之前中某一项相等，则称 a_k 具有性质 P.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)